	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PPRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE GRADO PARA MAYORES DE 25 AÑOS **Curso 2024/2025** **MATERIA: BIOLOGÍA**	MODELO

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

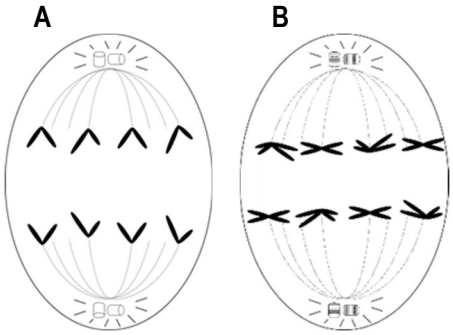
El alumno deberá escoger una de las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.
TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

1.- En relación con la base molecular de la vida:

a) Indique la composición de un triacilglicérido y cite su función (0,5 puntos).
b) Describa brevemente la estructura primaria de las proteínas (0,5 puntos).
c) Indique el nombre de los monómeros que constituyen los ácidos nucleicos y nombre el enlace por el que se unen entre sí (0,5 puntos).
d) Indique un polisacárido de origen animal y cite su función (0,5 puntos).

2.- Respecto a los procesos de división celular:



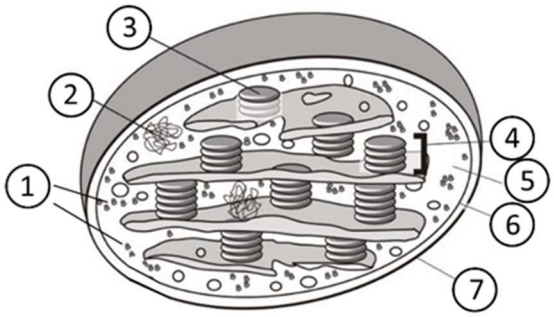
a) En la figura aparecen dos células "A" y "B" de una especie animal con 2n=8 cromosomas en división. Razone en qué fase se encuentra cada una de ellas (0,5 puntos).
b) Con referencia a la mitosis, indique: 1) ¿En qué etapa se forma el huso mitótico y cuál es su función?, 2) Si una célula contiene 20 cromátidas en metafase, ¿cuántos cromosomas tendrán cada una de las células hijas?, 3) ¿En qué fase se produce la separación del citoplasma? y 4) Cite dos de los principales acontecimientos que tienen lugar durante la profase mitótica (1 punto).
c) Nombre los cuatro tipos de cromosomas en función de la posición de su centrómero (0,5 puntos).

3.- Con relación a los estudios de la herencia:

Los genes para el color de pelo y ojos se encuentran en cromosomas autosómicos. El carácter para el pelo negro (N) es dominante sobre el pelo rubio (n) y el de los ojos rasgados (R) es dominante sobre los ojos redondos (r). Se cruza un individuo homocigótico de pelo rubio y ojos rasgados con otro, también homocigótico, de pelo negro y ojos redondos.

a) Indique los genotipos de los individuos parentales y de los individuos producidos en la generación F1 (0,5 puntos).
b) Indique las proporciones genotípicas y fenotípicas resultantes de un cruce entre dos individuos de la generación F1 (1,5 puntos).

4.- Respecto a la estructura celular:



a) Nombre el orgánulo representado en el dibujo y cite las partes marcadas con los números del 1 al 7 (1 punto).
b) Indique qué proceso metabólico fundamental relacionado con la nutrición autótrofa ocurre en este orgánulo y cite sus fases (0,5 puntos).
c) Indique dos tipos de organismos que posean este orgánulo (0,5 puntos).

5.- Con relación al sistema inmune:

a) Relacione cada uno de los siguientes términos: 1) Linfocitos T, 2) Inmunoglobulinas, 3) Vacunas, 4) Sueroterapia, 5) Linfocitos B y 6) Memoria inmunológica, con un tipo de inmunidad: A) Inmunidad celular, B) Inmunidad artificial pasiva, C) Inmunidad humoral y D) Inmunidad artificial activa (0,75 puntos).
b) Explique brevemente qué es una reacción alérgica, cómo se produce y qué tipo de inmunoglobulina participa (0,75 puntos).
c) Defina autoinmunidad y cite un ejemplo (0,5 puntos).

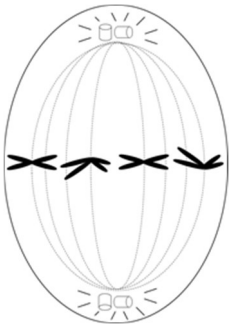
	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE GRADO PARA MAYORES DE 25 AÑOS **Curso 2024/2025** **MATERIA: BIOLOGÍA**	MODELO

OPCIÓN B

1.- Respecto al metabolismo celular:

a) Indique las diferencias más relevantes entre anabolismo y catabolismo (0,5 puntos).
b) De las siguientes rutas metabólicas, indique en cuáles de ellas se consume ATP y en cuáles se sintetiza ATP: ciclo de Calvin, fosforilación oxidativa, fotofosforilación y glucolisis (0,5 puntos).
c) Explique la relación que hay entre la fermentación y la elaboración del vino. ¿Cuál es el sustrato y los productos finales? ¿Qué microorganismos intervienen? (1 punto).

2.- Con referencia a los procesos de división celular:



a) Razone brevemente cuántas células finales se originarán a partir de una célula que se divide dos veces consecutivas, una primera vez por mitosis y, a continuación, una vez por meiosis (0,5 puntos).
b) La figura representa una célula animal con 2n=8 cromosomas. Razone brevemente qué tipo de división está teniendo y la fase en la que está (0,5 puntos).
c) Explique brevemente el significado biológico de la meiosis (1 punto).

3.- Respecto a la estructura y funciones celulares:

a) Relacione cada uno de los componentes celulares de la columna de la izquierda con un único tipo de célula de la columna de la derecha (1 punto).

1. Pared celular	
2. Cloroplastos	
3. Membrana nuclear	
4. Cápsula	A. Bacteria
5. Mitocondrias	B. Célula humana
6. Nucleolos	
7. Citoesqueleto	
8. Mesosomas	

b) Indique una función de cada uno de los siguientes orgánulos: mitocondrias, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, y ribosomas (1 punto).

4.- Respecto a los mecanismos de expresión génica:

Dado el siguiente fragmento de ADN que será transcrito y traducido:

5´-GCTATATACGAC-3´
3´-CGATATATGCTG-5´

a) Escriba la secuencia de nucleótidos y polaridades del ARNm que se sintetizaría si la cadena superior es la hebra codificante (0,5 puntos).
b) Escriba la secuencia de aminoácidos que se sintetizaría (0,5 puntos).
c) Explique qué ocurriría si la novena base (C) se cambia por A o G. ¿Cuáles serían sus consecuencias? (0,5 puntos).
d) Indique como se denomina el proceso de síntesis de ARNm y la enzima que lo realiza (0,5 puntos).

SEGUNDA BASE

PRIMERA BASE	U		C		A		G		TERCERA BASE
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC		UCC		UAC		UGC		C
	UUA	Leu	UCA		UAA	FIN	UGA	FIN	A
	UUG		UCG		UAG		UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC		CCC		CAC		CGC		C
	CUA		CCA		CAA	Gln	CGA		A
	CUG		CCG		CAG		CGG		G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC		ACC		AAC		AGC		C
	AUA		ACA		AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met	ACG		AAG		AGG		G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC		GCC		GAC		GGC		C
	GUA		GCA		GAA	Glu	GGA		A
	GUG		GCG		GAG		GGG		G

5.- Respecto a los microrganismos y sus aplicaciones:

a) Indique cuatro aplicaciones de la biotecnología y cite un ejemplo de cada una de ellas (1 punto).
b) Cite una similitud y una diferencia entre las bacterias y los protozoos (0,5 puntos).
c) Explique brevemente si se deben utilizar, o no, antibióticos para tratar una enfermedad vírica (0,5 puntos).

Respuestas OPCIÓN A

1. Con respecto a las biomoléculas:

a) Asignar 0,25 puntos por indicar que está formado por tres ácidos grasos esterificados con el alcohol glicerol. Asignar 0,25 puntos por indicar que la función es de reserva energética.

b) Asignar hasta 0,5 puntos por describir que la estructura primaria de una proteína está formada por una secuencia de aminoácidos unidos por un enlace peptídico (entre el grupo carboxilo terminal de uno y el grupo amino de otro).

c) Asignar 0,25 puntos por citar a los nucleótidos como constituyentes y otros 0,25 puntos más por citar el enlace fosfodiéster.

d) Asignar 0,25 puntos por citar al glucógeno y otros 0,25 puntos más por decir que su función es de reserva energética.

2. Respecto a la división celular:

a) Asignar 0,25 puntos por decir que A está en la anafase II de la meiosis porque se separan las cromátidas de cada uno de los 4 cromosomas resultantes de la primera división y otros 0,25 puntos más por decir que B está en la anafase I porque se separan los 8 cromosomas completos a los polos, cuatro a cada uno de ellos.

b) Asignar 0,25 puntos por cada respuesta de las siguientes: 1) El huso mitótico se forma en la profase (se podría tomar por válido que se forma en la metafase) y su función es colocar los cromosomas en la placa metafásica y segregar las cromátidas hermanas. 2) Las células hijas tendrán 10 cromosomas. 3) La separación se produce en la citocinesis (telofase). 4) Condensación de la cromatina, desaparición de la envoltura nuclear y del nucléolo mitótico y migración de los centriolos a los polos

c) Asignar 0,25 puntos por cada dos tipos de cromosomas correctos de entre los siguientes; metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico y acrocéntrico.

3. En relación con la genética mendeliana:

a) Asignar 0,25 puntos por los genotipos parentales: nnRR y NNrr y otros 0,25 puntos más por el genotipo de la F1: NnRr.

b) Otorgar hasta 1 punto por indicar los genotipos de la F2: 1/16 NNRR, 2/16 NnRR, 2/16 NNRr, 4/16 NnRr, 2/16 Nnrr, 2/16 nnRr, 1/16 NNrr, 1/16 nnRR, 1/16 nnrr. Asignar hasta 0,5 puntos más por las proporciones fenotípicas: 9/16 negro-rasgado; 3/16: negro-redondo; 3/16: rubio-rasgado; 1/16: rubio-redondo.

Gametos	**NR**	**nR**	**Nr**	**nr**
NR	NNRR	NnRR	NNRr	NnRr
nR	NnRR	nnRR	NnRr	nnRr
Nr	NNRr	NnRr	NNrr	Nnrr
nr	NnRr	nnRr	Nnrr	nnrr

4. Respecto a la estructura celular:

a) Asignar 0,25 puntos por cada dos respuestas correctas: orgánulo= cloroplasto, 1= ribosomas, 2= ADN circular, 3= tilacoide, 4= grana, 5= estroma, 6= membrana interna, 7= membrana externa.

b) Asignar 0,25 puntos por nombrar la fotosíntesis y otros 0,25 puntos más por nombrar la fase luminosa o dependiente de la luz y la fase de fijación del CO_2 o Ciclo de Calvin.

c) Asignar 0,25 puntos por decir vegetales y otros 0,25 puntos más por mencionar bacterias verdes o fotosintéticas.

5. En relación al sistema inmune:

a) Asignar 0,25 puntos por cada dos respuestas correctas de entre las siguientes: 1-A, 2-C, 3-D, 4-B, 5-C, 6-D

b) Asignar hasta 0,5 puntos por explicaciones similares a que una alergi es una respuesta inmunológica anormal o reacción de hipersensibilidad, generalmente frente a antígenos (alérgenos) que en principio son tolerados por la mayoría de la población que da lugar a la liberación de histamina (serotonina9, responsable de los síntomas. Asignar 0,25 puntos por indicar la IgE.

c) Asignar 0,25 puntos por definiciones similares a: la autoinmunidad es la actuación del sistema inmune contra componentes del propio organismo a los que no reconoce como propios y otros 0,25 puntos más por un ejemplo como: diabetes, tiroiditis, artritis, etc.

Respuestas OPCIÓN B

1. Referente al metabolismo celular:

a) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que el anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos en los que se producen moléculas complejas partiendo de moléculas más simples, se realiza con gasto de ATP y de poder reductor (NADH o NADPH). Catabolismo es el conjunto de procesos metabólicos en los que se produce degradación de moléculas orgánicas complejas a otras más simples con desprendimiento de energía en forma de ATP y de poder reductor (NADPH o NADH).

b) Asignar 0,25 puntos por cada una de las siguientes afirmaciones: se consume ATP en el ciclo de Calvin; se sintetiza ATP en la fosforilación oxidativa, en la fotofosforilación y en la glucolisis.

c) Asignar 0,25 puntos por explicar que en la elaboración del vino interviene la fermentación alcohólica. Asignar hasta 0,5 puntos más por indicar el sustrato: glucosa / piruvato y los productos finales: etanol + CO_2. Asignar los 0,25 puntos restantes por citar las levaduras / Saccharomyces.

2. Respecto a la división celular:

a) Asignar hasta 0,5 puntos por razonamientos similares a: se obtienen 8 células, porque en la mitosis se obtienen 2 y, posteriormente, en cada una de las meiosis se obtienen 4 células.

b) Asignar hasta 0,5 puntos por razonamientos similares a: se trata de una célula en metafase II de la meiosis porque tras una primera división cada célula queda con 4 cromosomas y en este caso están dispuestos los 4 cromosomas completos con sus dos cromátidas en la placa ecuatorial.

c) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que la meiosis produce los gametos, células sexuales haploides, con la mitad de cromosomas que las células somáticas, de forma que, al unirse en la fecundación con otro gameto, la célula huevo o cigoto tendrá el número de cromosomas (diploide) de la especie. Si no hubiera meiosis, en cada reproducción se duplicaría el número de cromosomas. Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que la meiosis aumenta la variabilidad genética por dos motivos, mediante la recombinación genética de la Profase I, y en la segregación al azar de los cromosomas y cromátidas durante las respectivas anafases, lo que hace que la descendencia contenga una información genética única.

3. Respecto a la estructura y funciones celulares:

a) Asignar 0,25 puntos por cada dos respuestas correctas de entre las siguientes: 1-A, 2-A, 3-B, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A.

b) Asignar 0,25 puntos por cada función de entre las siguientes: mitocondrias-respiración celular, retículo endoplasmático liso- síntesis de lípidos/detoxificación, aparato Golgi-maduración proteínas / secreción /formación del fragmoplasto, ribosomas-síntesis de proteínas.

4. Respecto a los mecanismos de expresión génica:

a) Asignar 0,25 puntos por la secuencia de ARNm y otros 0,25 puntos por la polaridad 5´-GCUAUAUACGAC-3´.

b) Asignar hasta 0,5 puntos por la secuencia correcta: Ala-Ile-Tyr-Asp.

c) Otorgar hasta 0,5 puntos por decir que aparecería un codón de paro UAA o UAG y, por lo tanto, se produciría un péptido más corto al finalizar la traducción anticipadamente (Ala-Ile-stop).

d) Asignar 0,25 puntos por indicar que el proceso es la transcripción y 0,25 puntos por decir que la enzima es la ARN polimerasa.

5. Respecto a los microrganismos y sus aplicaciones:

a) Asignar 0,25 puntos por cada aplicación y su ejemplo de entre los siguientes: medicina/farmacéutica – fabricación productos farmacéuticos/vacunas/anticuerpos/terapia génica/clonación/etc, industria – fabricación vino/pan/conservantes/vitaminas/etc, agricultura y ganadería – producción herbicidas /plaguicidas/mejora genética/plantas transgénicas/sustancias interés desde animales/clonación/etc, medioambiente – biorremediación/biodegradación/etc.

b) Asignar 0,25 puntos por una similitud de entre las siguientes: los dos son organismos unicelulares, los dos producen enfermedades, los dos pueden tener flagelo, y otros 0,25 puntos más por una diferencia entre las siguientes: las bacterias tienen pared y los protozoos no, las bacterias son procariotas y los protozoos son eucariotas, las bacterias son autótrofas, los protozoos son heterótrofos, las bacterias no tienen núcleo ni orgánulos membranosos y los protozoos si, etc.

c) Asignar hasta 0,5 puntos por explicaciones similares a: los antibióticos NO deben usarse para tratar enfermedades víricas, ya que solo afectan a las bacterias (inhiben la síntesis de la pared bacteriana o la síntesis de proteínas bacterianas) y su utilización en enfermedades víricas genera cepas bacterianas resistentes.